

RAPPORT D'USAGE DE L'IA DANS LE PROJET

40

étapes de travail, du cadrage au rendu

2 outils

Claude (Anthropic) pour la recherche et la rédaction ; Gemini (Google) pour la revue critique

6 retours

du comité de direction simulé par Gemini, triés un par un

3 livrables

plan de collecte, pitch, collecte d'avis Steam

Ma démarche. J'ai mené ce projet en partant de mon intuition sur le matchmaking, puis en la confrontant aux données, au cours et à des critiques extérieures. J'ai utilisé deux outils. Claude (Anthropic), via Claude Code et les connecteurs Google Docs et Drive, m'a servi d'assistant : recherche et lecture de sources, script de collecte des avis Steam, calculs, rédaction et mise en forme. Gemini (Google) a joué le comité de direction de NetEase pour éprouver mon dossier et mon pitch : [conversation partagée](https://share.gemini.google/cBVRVR5oX9oA) (<https://share.gemini.google/cBVRVR5oX9oA>). Les choix de fond, les recadrages et la vérification des sources sont les miens.

Méthode du rapport. L'historique est reconstitué à partir du journal complet de la conversation Claude du projet, de ma première conversation Claude sur le choix de l'angle, et de la conversation Gemini. Seul le projet Marvel Rivals est retenu. Les demandes proches sont regroupées. Pour chaque étape : ce que j'ai fait ou demandé, l'apport de l'IA en bref, et la décision que j'en ai tirée. Les documents produits ne sont pas reproduits.

MON PARCOURS DE TRAVAIL, ÉTAPE PAR ÉTAPE



0 CHOISIR L'ANGLE D'ATTAQUE

Avant le 29/09/2026 (première conversation Claude)

Date	Ma démarche	Apport de l'IA	Ma décision
Avant 29/09	Je fais extraire les sources du « data pack Marvel Rivals » du cours, et je demande lequel des quatre angles d'attaque proposés est le plus cohérent avec le cahier des charges.	Proposition de l'angle « le contenu ne fidélise pas, les revenants repartent », avec un premier BOD (objectifs, matrice de collecte).	Je refuse ce cadrage : pour moi, le problème est une perte de confiance liée à l'impression d'un matchmaking inégal. Le BOD est reconstruit autour de cette idée, et la fidélisation devient une conséquence.
Avant 29/09	Je repars de ce cadrage pour ouvrir le projet, avec un document de contexte que je rédige (brief, attendus, sources).	—	La perte de confiance dans le matchmaking devient le fil conducteur de tout le projet.

1 CONSTRUIRE ET VÉRIFIER L'HYPOTHÈSE

29/09/2026

Date	Ma démarche	Apport de l'IA	Ma décision
29/09	Je pars de mon intuition : au lancement, des vétérans et des joueurs occasionnels se croisent, et le matchmaking paraît injuste. Je rédige un document de contexte (brief NetEase, attendus du cours, sources) pour cadrer la recherche.	Recherche de sources et première mise en forme de l'hypothèse (H5) en deux temps.	Je garde mon intuition comme fil directeur et je demande des preuves.
29/09	Je constate que les sources n'ont été lues qu'en extrait. J'ouvre l'accès réseau pour qu'elles soient lues en entier.	Lecture de 22 pages ; correction de trois affirmations inexactes (pic comparé à une moyenne, date des placements, papier NetEase sans lien avec le jeu).	Je n'accepte que des faits lus à la source.
29/09	Je relève qu'il manque H3 dans l'arbre d'hypothèses et je demande à quoi servent les maillons du raisonnement.	Ajout de H3 (monétisation) comme hypothèse de contrôle ; explication des maillons.	J'adopte la logique des maillons : chaque étape doit pouvoir être vérifiée seule.
29/09	Je doute du chiffre de 45 % repris par la presse. Je fournis moi-même le rapport Newzoo pour trouver la phrase exacte, puis je demande comment Newzoo suit les joueurs.	Localisation de la phrase (page 24) et explication de la méthode du panel (comptes connectés, partenariat PlayTracker).	J'impose la formulation exacte « ont joué » et non « ont migré », et je documente les biais de la source.

Date	Ma démarche	Apport de l'IA	Ma décision
30/09	J'élargis l'analyse : le MMR de la partie rapide, et le classé où tout le monde pouvait jouer le même rôle.	Recherche : aucune documentation officielle sur le MMR de partie rapide ; sources sur l'absence de rôles imposés.	J'intègre ces deux angles au dossier.
30/09	Je rappelle que le client est NetEase lui-même : le ton doit être celui d'un conseil, pas d'une accusation.	Reformulation du dossier dans une posture de conseil ; données internes à demander au client.	Je fixe la posture de consultant.
30/09	Je veux une preuve chiffrée : je fais collecter les avis Steam sur le matchmaking. Je demande un O vraiment SMART et une matrice ICE sur 5, comme dans le cours.	Script de collecte (37 990 avis pondérés) : la part des avis négatifs qui citent le matchmaking passe de 7 % à 41 %.	Je fais de cette courbe une preuve centrale du dossier.
30/09	Je demande toutes les sources en liens bruts, avec leur fiabilité, pour les contrôler moi-même.	Registre d'une trentaine de sources notées de A à D.	Je vérifie les sources à la main.
30/09	Je corrige plusieurs dérives : la saison 5 doit servir de preuve et non de nouvelle hypothèse ; pas d'exemple du cours dans le document final ; chiffres Steam depuis la sortie du jeu.	Application des corrections (hypothèse Silver III retirée, B recalculé depuis décembre 2024).	Je garde un raisonnement sans hypothèse superflue.
30/09	J'exige que chaque donnée collectée dise pourquoi elle est là, quel lien elle a avec les hypothèses et ce qui se passe si elle confirme ou ne montre rien. Je demande si une seule donnée peut faire tomber l'hypothèse.	Fiches pour les 17 données ; identification de la donnée qui peut réfuter H5 seule.	Chaque donnée est reliée à une décision ; l'hypothèse devient réfutable.
30/09	Je fais évoluer mon raisonnement : aujourd'hui, ce sont les nouveaux joueurs qui tombent sur une base expérimentée, faute de joueurs ; « vétéran » veut dire joueur expérimenté sur Marvel Rivals. Je demande si ça tient.	Confirmation et mise en forme du récit en trois temps (ce qui n'a pas marché, la conséquence, ce qui ne marche toujours pas).	Mon raisonnement recentre le dossier sur la partie rapide et le manque de joueurs.
30/09	Je fixe le format de rendu : copiable dans Word et Google Docs, avec les tableaux.	Nettoyage du format.	Format adapté à mon usage.

Date	Ma démarche	Apport de l'IA	Ma décision
30/09	Je fais rédiger le livrable écrit selon la page 46 du cours, un onglet par partie, avec la méthode ICE du coaching que je fournis.	Rédaction du Google Doc en 8 onglets ; score ICE sur 125, coupe sous 30.	Je valide la structure du livrable.
30/09	Je cherche l'état actuel du MMR, de l'équilibrage, du classé et de la partie rapide, classé par date et croisé avec le ressenti des joueurs au même moment.	Chronologie de 21 événements, avec les avis des 14 jours avant et après.	Je retiens que les explications officielles d'août 2025 n'ont pas suffi.
30/09	Je constate que le classé est trop absent du document final.	Ajout d'une section sur le classé et d'un KPI avant / après la saison 5.	Le classé devient une expérience naturelle pour tester le calibrage.
30/09	Je fais analyser les avis Steam des deux derniers mois, puis je décide de les intégrer.	Analyse de 11 463 avis : le pic de fin septembre vient d'une polémique sans lien avec le matchmaking.	J'écarte ce pic comme preuve et j'en fais un point de vigilance.
30/09	Je repère un trou : aucune donnée sur les modes réellement joués. Je demande ce qu'est l'arcade.	Confirmation de l'absence de données publiques ; description des modes.	J'ajoute une donnée sur le mode des 10 premiers matchs et j'adapte l'audit à l'arcade.
30/09	Je juge le lien entre toxicité et écart de niveau tiré par les cheveux. Après avoir écouté l'argument, je décide de retirer la toxicité.	Proposition d'études pour défendre le lien, puis retrait.	Je garde le périmètre : l'état des lieux du matchmaking, rien d'autre.
30/09	Je demande un onglet lexique qui m'explique tout le raisonnement, pour pouvoir le défendre à l'oral.	Onglet 9 : lexique, maillons, choix des données, lien avec l'objectif.	Je me l'approprie pour la soutenance.
30/09	J'exige que toutes les sources soient des liens cliquables.	122 liens ajoutés ; repérage du crossplay en partie rapide.	J'accepte d'intégrer le crossplay.

4 METTRE LE DOSSIER À L'ÉPREUVE (GEMINI)

30/09/2026 au 01/10/2026

Date	Ma démarche	Apport de l'IA	Ma décision
30/09	Je décide de faire juger mon travail par un autre modèle que celui qui l'a coécrit. Je fais rédiger un prompt de simulation, puis je le sou mets à Gemini (Google), dans le rôle du comité de direction de NetEase : 5 voix, questions difficiles, failles, note.	Rédaction du prompt (Claude) ; Gemini joue le comité.	Je mets en place une revue critique extérieure.
30/09	1re analyse de Gemini : GO sous conditions, 16/20 (biais PC, garde-fous de rôles contraires à l'identité du jeu, cohorte floue, pseudonymisation, plan B absent).	Tri des critiques avec Claude : 3 erreurs factuelles et 2 confusions juridiques de Gemini repérées (pic contre moyenne, Art. 5 de l'AI Act, « risque pénal »).	Je retiens le biais PC, la cohorte, le retrait des garde-fous de rôles, la pseudonymisation et le plan B, et je rejette les erreurs.
30/09	2e analyse : GO, 18,5/20 (le nouveau joueur va peut-être en arcade, smurfs détectés trop tard, plan B sans métriques, chiffrage manquant).	Tri des failles réelles et des incohérences (toxicité « conjoncturelle », « les droits RGPD suffisent »).	Je corrige l'arcade, les smurfs, le plan B et le chiffrage, et j'écarte les incohérences.
30/09	3e analyse : GO, 19,5/20 ; Gemini suggère que la toxicité pourrait être causée par l'écart de niveau.	Proposition d'études pour étayer ce lien.	Je juge ce lien non data-driven et je retire la toxicité du périmètre.
01/10	4e analyse, après l'ajout des joueurs de retour : Gemini relève « l'impossible preuve des deux publics » et l'effet Battle Pass sur les revenants.	Requalification proposée dans le Doc et le pptx.	Je fais passer les « deux publics » au rang d'hypothèse de contexte invérifiable ; l'effet Battle Pass reste une limite connue de l'audit.
01/10	5e analyse : GO, 19,5/20, qui salue la requalification ; puis 6e retour, une critique du pitch (slide « deux publics », carte IA, seuil d'attente de 5 min, budget absent, écart entre le -85 % et la courbe en moyenne mensuelle, formulation « risque RGPD élevé »).	Analyse de la légitimité des critiques que je transmets.	Je retiens la suppression de la slide, le seuil à 3 min et le budget en euros ; je garde la réponse sur l'IA à l'oral. Les notes plafonnant à 19,5/20, j'arrête les simulations.

5 CONSTRUIRE LE PITCH

30/09/2026 au 01/10/2026

Date	Ma démarche	Apport de l'IA	Ma décision
30/09	Je fais générer le pitch selon la marche à suivre du cours (5 minutes, 5 temps).	Deck avec notes orateur et sources.	Base de travail pour l'oral.
30/09	Je retravaille les slides : chiffres depuis le lancement, données expliquées sans codes, causes A et B explicites, slide « Décision » supprimée, puis les deux publics du lancement.	Application des modifications.	Pitch lisible par quelqu'un qui n'a pas le dossier.
30/09	Je ne comprends pas quand interviennent les causes : je demande une explication.	Explication : A à la création du compte, B dans la file d'attente.	Je maîtrise le mécanisme avant de le présenter.

Date	Ma démarche	Apport de l'IA	Ma décision
01/10	En relisant le cours, je repère une erreur de fond : mon problème business découlait de mon hypothèse. Je pose la règle : le problème est prouvé par les données, l'hypothèse explique pourquoi il existe. Je rédige mon B et mon hypothèse, et j'ajoute les joueurs de retour en classé.	Réécriture du Doc et du pptx dans cet ordre, avec un tableau de preuves ; H5c (joueurs de retour) et seconde cohorte.	Le dossier repose désormais sur un problème prouvé.
01/10	Je reconnais que les « deux publics » ne peuvent pas être prouvés par la télémétrie : j'en fais une hypothèse de contexte, et je demande des KPI explicites.	H5 reformulée en écart de niveau mesurable ; tableau des KPI.	Mon raisonnement devient entièrement testable.
01/10	Je constate que le problème business n'apparaît pas dans le pitch.	Slide 2 renommée « Le problème business ».	Le B ouvre le pitch.

7 FINALISER

01/10/2026 au 02/10/2026

Date	Ma démarche	Apport de l'IA	Ma décision
01/10	Je reprends quatre critiques du comité simulé par Gemini sur le pitch : slide inutile, carte IA, attente de 5 minutes trop tolérante, budget absent en euros.	Analyse de leur légitimité ; budget chiffré aux TJM médians du marché, avec la source.	J'abaisse le seuil à 3 minutes, j'ajoute le budget et je supprime la slide « deux publics ».
02/10	Je fais reformuler le B, puis j'exige la matrice ICE avec son barème complet et des coûts expliqués avec leur source.	Propositions de formulation ; matrice au format de la démo du cours ; calcul du budget.	Je choisis la formulation et le niveau de détail.
02/10	Je teste ma compréhension avant l'oral : seuil de 1,2, symbole ≤, causes A, B et C.	Explications.	Je repère que le pitch laissait croire que 1,2 sert à choisir une cause, et je fais corriger le pptx et le Doc.
02/10	J'apporte le tableau de coûts du coaching et je demande une roadmap qui dise qui agit et ce que vit le joueur à chaque phase.	Roadmap en tableau ; slide budget avec les outils chiffrés et ceux volontairement non achetés.	La roadmap devient concrète pour le comité.
02/10	Je repère que les joueurs de retour n'ont presque pas de données, et qu'ils ne rejouent pas forcément en classé.	Confirmation (1 donnée sur 13) ; ajout de deux données (mode rejoué, placement en partie rapide).	Les revenants sont couverts dans les deux modes : 15 données indispensables.
02/10	Je décide de l'identité visuelle finale (DA Marvel Rivals) et je signale le graphique qui ne s'affiche pas.	Mise en forme et correction du graphique.	Rendu final validé.

COMMENT J'AI ARBITRÉ

Ma méthode tient en cinq réflexes, appliqués du premier au dernier jour.

JE VÉRIFIE AU LIEU DE CROIRE

- J'ai demandé si le chiffre de 45 % venait de données ou d'une interprétation, puis j'ai fourni moi-même le rapport Newzoo pour trouver la phrase exacte (page 24). Résultat : « ont joué » et non « ont migré ».
- J'ai exigé toutes les sources en liens bruts, avec leur note de fiabilité, pour les vérifier à la main.
- J'ai exigé la lecture des pages elles-mêmes plutôt que des résumés, ce qui a fait tomber trois affirmations inexactes.
- J'ai imposé des liens cliquables pour chaque source, et aucune donnée chiffrée sans source datée.

JE RECADRE LE RAISONNEMENT

- Dès ma première conversation, j'ai refusé l'angle proposé (« le contenu ne fidélise pas ») pour poser le vrai problème : une perte de confiance dans l'équité du matchmaking.
- « Vétéran » ne veut pas dire joueur d'Overwatch mais joueur expérimenté sur Marvel Rivals. Le problème actuel, ce sont les nouveaux qui tombent sur une base expérimentée faute de joueurs.
- La saison 5 sert de preuve que le calibrage posait problème, pas de nouvelle hypothèse.
- J'ai corrigé une erreur de méthode : le problème business doit être prouvé par les données, et l'hypothèse doit expliquer pourquoi il existe. Le dossier a été réorganisé dans cet ordre.
- J'ai ajouté les joueurs de retour (H5c), qui retrouvent un rang trop haut après une absence, puis leurs parties hors classé, car un revenant ne rejoue pas forcément en classé.
- J'ai fait passer les « deux publics » au rang de contexte invérifiable : la télémétrie ne peut pas dire pourquoi un joueur est venu.

JE REFUSE DES PISTES DE L'IA

- La toxicité : j'ai écouté l'argument et les études proposées, puis je l'ai retirée du raisonnement. Le sujet est le matchmaking, et le tirage au sort des tests neutralise les effets extérieurs.
- L'hypothèse « Silver III rend les premiers matchs plus durs » : retirée.
- Les exemples du cours dans le document final, la slide « deux publics » du pitch, et les PDF intermédiaires : retirés.

JE CONFRONTE LE TRAVAIL À DES REGARDS EXTÉRIEURS

- J'ai soumis le document et le pitch à Gemini, dans le rôle du comité de direction de NetEase, six fois ([conversation partagée](#)). J'ai trié chaque retour : critiques fondées retenues (biais PC, cohorte, garde-fous de rôles, arcade, smurfs, plan B), erreurs rejetées (confusions juridiques, pic comparé à une moyenne).
- J'ai arrêté ces simulations quand les notes plafonnaient (16, puis 18,5, puis 19,5 sur 20).
- Sur le pitch, j'ai retenu quatre critiques de Gemini : seuil d'attente abaissé à 3 minutes, budget en euros ajouté, slide inutile supprimée, carte IA retirée de l'écran. J'ai écarté le point faux (« pitch de 10 minutes »).

JE TESTE MA PROPRE COMPRÉHENSION

- Je me suis fait réexpliquer le seuil de 1,2, le symbole $\leq$ et le rôle des causes A, B et C avant l'oral.
- En posant ces questions, j'ai repéré une incohérence : le pitch laissait croire que 1,2 servait à choisir une cause. J'ai fait corriger le pptx et le Doc.
- J'ai aussi repéré seul que les revenants n'avaient qu'une donnée sur treize.

LES MODIFICATIONS QUE J'AI APPORTÉES AU RAISONNEMENT

Domaine	État final, après mes arbitrages
Problème business	Prouvé par les données (-85 %, retours de saison partis en deux mois, 7 → 41 % d'avis citant le matchmaking), et non plus déduit de l'hypothèse.
Hypothèse	H5 testable : nouveaux et revenants subissent des écarts de niveau non compensés, et partent. Les « deux publics » sont un contexte non testé.
Joueurs de retour	H5c ajoutée, seconde cohorte dans l'objectif, deux nouvelles données (mode rejoué, placement en partie rapide) : 15 données indispensables.
Classé et modes	Le classé sert d'expérience naturelle (avant / après la S5) ; donnée sur les modes réellement joués ; arcade et crossplay pris en compte.
Périmètre	Toxicité retirée ; garde-fous de rôles soumis à l'accord du producteur ; pic de septembre 2026 écarté comme événement extérieur.
Pilotage	Seuil d'attente à 3 minutes ; 1,2 décide s'il faut agir, l'audit dit sur quoi ; causes A, B et C cumulables.
Budget	≈ 19 K€ engagés pour l'audit, ≈ 45 K€ si les tests sont lancés, aux TJM médians du marché, avec les outils chiffrés et sourcés.
Forme	Sources cliquables, matrice ICE avec son barème, roadmap qui dit qui agit et ce que vit le joueur, DA Marvel Rivals.

LES ERREURS DE L'IA QUE J'AI FAIT CORRIGER

Mes vérifications et mes questions ont fait apparaître plusieurs erreurs, toutes corrigées avant le rendu :

- comparer un pic à une moyenne (corrigé après lecture des sources) ;
- attribuer le papier NetEase EnMatch à Marvel Rivals sans preuve ;
- confondre le sondage de 73 000 joueurs avec le panel de Newzoo ;
- écrire « A ou B » comme si les causes s'excluaient ;
- sous-représenter les joueurs de retour dans les données ;
- produire un graphique natif qui ne s'affichait pas dans mon lecteur.

BILAN

L'IA m'a fait gagner du temps sur la recherche, la collecte, les calculs et la mise en forme, et m'a servi de contradicteur. Les décisions qui structurent le dossier sont les miennes :

- la définition du problème business, prouvé par les données ;
- ce que l'hypothèse doit pouvoir démontrer, et ce qui reste du contexte ;
- le périmètre, limité au matchmaking ;
- la place des joueurs de retour et des modes réellement joués ;
- le niveau d'exigence sur les sources.

Les seuils (1,2 et 3 minutes) et le budget sont des hypothèses de travail que j'assume comme telles, à recalculer avec les données de NetEase.